

Proyecto Eliejesresca K2

Fecha: 02/11/2025

Día: 0

Ubicación: Campamento Base

Misión

Comenzar el renacer. Conquistar el conocimiento de la Computación Cuántica, desde el Álgebra Lineal hasta la implementación de algoritmos, para forjar un futuro brillante e impactante. Este proyecto es la prueba de mi constancia y el inicio de mi nueva era.

El Protocolo

1. Bloque K2: 90 minutos, 5 días/semana.
2. Anti-Flaqueza: Nunca falles dos días seguidos.
3. El Ritual: Seguir el protocolo de lanzamiento (agua, respiración, sin teléfono, auriculares, Música ambiente)

4. El Cierre: Terminar cada sesión con el Rito de Cierre (Conquistado, Obstáculo, Conectado)

Día 1

Fecha: 03/11/2025

Ubicación: Saliendo del campamento

Conquiste: Que es un vector, suma y multiplicación de vectores. Números Escalares. Combinación Lineal y Espacio Generado.

Obstáculo: Es complicado entender el Espacio Generado en una 3ra dimensión.

Conecte: Aún no hay una relación clara.

Día 2

Fecha: 04/11/2025

Ubicación: Asentando campamento Base

Conquista: Entendí el espacio generado en una 3ra dimensión, Linealmente Dependiente e independiente, Diferencia entre función y Transformación. Las bases de un sistema lineal.

Obstáculo: ¡Que carajos! No entiendo la Transformación lineal, No entiendo como paso de los vectores base a la matriz 2×2 . ¡Es confuso! tampoco entiendo como funciona esta transformación en el plano cartesiano 2D. Da vueltas por todos lados y me pierdo.

Conecte: No conecte nada con clases. ¿Cómo se vera todo esto en un qubit?

Día 3

Fecha: 05/11/2025

Ubicación: Asentando Campamento Base

Conquista: ¡Ya entendí la Transformación Lineal en 2D! Vectores Base. Fórmula General. Matriz 2×2 . Como afecta la matriz.

Obstáculo: Entiendo mas o menos como afecta esta transformación al espacio. No recuerdo bien como era la multiplicación de matrices.

Conecta: Recuerdo un poco cuando usaba la multiplicación de matrices en Análisis de Algoritmos

Día 4

Fecha: 06/11/2025

Ubicación: Asentando Campamento Base

Conquista: Ya entiendo perfectamente como las transformaciones afectan al espacio. Recorde la multiplicación en matrices 2×2 y 3×3 y comence a hacer $\wedge$ transformaciones en 3D. Agregue K a mis ejes.

Obstáculo: Aún no termino de entender super bien la multiplicación de matrices. Me gustaría ver todo en una simulación propia 2D y 3D

Conecte: La matriz es una transformación del espacio. ¿Un qubit es 2D o 3D?

Día 5

Fecha: 07/11/2025

Ubicación: Asentando Campamento Base

Conquiste: Logre ver en una simulación real una Transformación lineal en 2D y 3D

Obstaculo: No entiendo del todo como interpretar la simulación 3D.

Conecte: Ya entiendo a que se refiere la matriz de transformación. ¿Que es y como se vea la Puerta de HamaJord?

Día 6

Fecha: 10/11/2025

Ubicación: Asentando Campamento Base

Conquista: El determinante, su concepto. Un poco de Sistemas de Ecuaciones Lineales, la Matriz A , los vectores moviéndose en el espacio y la inversa.

Obstáculo: Aun no práctico como sacar el determinante. Falta bastante concepto de los sistemas de Ecuaciones Lineales.

Conecta: No conecta con nada hoy. ¿Que es el determinante en un Qubit?

Día 7

Fecha: 11/11/2025

Ubicación: Asentando Campamento Base.

Conquiste: Determinante de matrices 2×2 . Calcule el determinante de la Compuerta de Hadamard. Estudie $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Algo de concepto de las compuertas cuánticas como que deben ser matrices unitarias, $\det \neq 0$, $\det = 1$ siempre, comprendi este concepto donde se preserva la probabilidad.

Obstáculo: Hay algunas cosas de la reglas de las compuertas cuánticas que no entiendo. Me falta practicar $\det$ de 3×3 .

Conecte: Ya entiendo la constante de Hadamard que vi hace tiempo. ¿Cómo se ven graficados los qubits, 4D?

Día 8

Fecha: 12/11/2025

Ubicación: Campamento Base

Conquista: La regla de Sarrus y el método de Cofactores. Un poco de concepto de pora que sirve el determinante en matrices 3×3 . y la guinda del pastel, los Qutrits, de los cuales desconocía su existencia.

Obstáculo: Me faltan algunos conceptos base, como la ecuación de superposición. No la entiendo bien. Matriz unitaria, no recuerdo todo. Seguir avanzando con 3blue1Brown

Conecte: Con nada. ¡Pero descubri el Qutrit! ¿Cómo se vera graficado?

Día 9

Fecha: 13/11/2025

Ubicación: Campamento Base

Conquista: Fue un día de conceptos. De donde viene la Notación $\langle \text{bra} | \text{ket} \rangle$. la conjugada, la transpuesta, la matriz unitaria, la conjugada transpuesta, la ecuación de Superposición. Puros conceptos y teoría.

Obstáculo: Siento que aun me faltan conceptos base importantes para seguir al Campamento 1. No termino de entender todo, tengo que practicar.

Conecte: La verdad que nada. Hoy me sentí perdido.

Día 10

Fecha: 14/11/2025

Ubicación: Campamento Base

Conquiste: Más conceptos, Producto Interno, Norma, Conceptos clave, como la fase global y la relativa, etc.

Obstáculo: Sigo teniendo que practicar más los conceptos, pero y comence con los números.

Conecte: Nada hoy. Pero ya no estoy tan perdido.